

EE5184 機器學習 Machine Learning 2025 Fall

吳沛遠 Pei-Yuan Wu (主授)
李宏毅 Hung-Yi Lee

National Taiwan University

EE5184 Machine Learning Syllabus (2025 Fall)

■ General Information

- 09:10-13:10, Friday, 博理113
 - Course Website (ppt slides/course videos)
<https://ntueemlta2025.github.io/>
 - Group: Machine Learning (2025, fall)
<https://www.facebook.com/groups/1478835293151012>

■ Instructors

- 吳沛遠 (Pei-Yuan Wu) (主授)
 - Office: EE2-234
 - Email: peiyuanwu@ntu.edu.tw
 - Phone: (02)3366-4687
 - Office hours: Thurs 9:00-12:00, 電二234
- 李宏毅 (Hung-Yi Lee)

■ Teaching Assistants

- 助教信箱: ntueemlta2025@gmail.com (以此信箱為主)
- 蔡哲維 f13945039@ntu.edu.tw
- 李奕辰 b12901024@ntu.edu.tw
- 李宜倫 b11901057@ntu.edu.tw
- 林育正 b11901152@ntu.edu.tw
- 江履方 b12901140@ntu.edu.tw

■ Grading (Tentative)

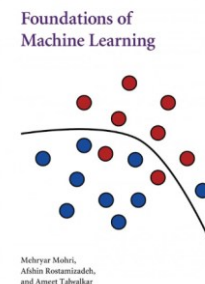
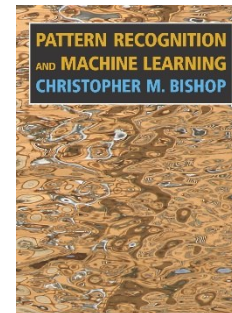
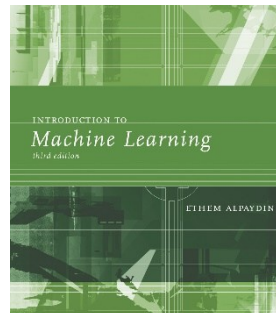
- Programming Assignments 6% x 5
- Written Assignments 6% x 5
- Final exam 40%

■ Course Outline

1. Regression; Bias and Variance Errors
2. Classification; Logistic Regression
3. Dimensionality Reduction: Principal Component Analysis; Neighbor Embedding; Auto-Encoder
4. Semi-Supervised Learning
5. Neural Network Introduction: Gradient Decent; Back Propagation
6. Convolution/Recurrent Neural Network
7. Reinforcement Learning and Markov Decision Process
8. Ensemble: Bagging and Boosting
9. Support Vector Machine; Convex optimization and Duality
10. Expectation Maximization, Gaussian Mixture Model, Variational Auto Encoder
11. Generalization Error: Rademacher complexity and VC dimension

■ Reference Books:

- Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, 2009, MIT Press
- Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, 2006, Springer
- Foundations of Machine Learning, M. Mohri, A. Rostamizadeh, and A. Talwalkar, MIT Press



Schedule (Tentative)

Week	Date	Lecture	Assignments
1	09/05	Introduction; Regression; Bias and Variance Errors	
2	09/12	Linear Model Classification: Probabilistic Generative Model, Logistic Regression	HW1 out
3	09/19	Ensemble: Random forest, AdaBoost Neural Networks: Introduction, Gradient Decent and Back Propagation, Tips, Implementation	
4	09/26	Dimensionality Reduction: Principle Component Analysis Auto encoder	HW1 due
5	10/03	Neighbor Embedding Convolutional Neural Network	HW2 out
6	10/10	中華民國生日快樂！	
7	10/17	Expectation Maximization and Gaussian Mixture Models Semi-Supervised Learning	HW2 due HW3 out
8	10/24	臺灣光復暨古寧頭大捷紀念日補假	
9	10/31	Variational Auto-Encoder Recurrent Neural Network	HW3 due
10	11/07	Support Vector Machine: Margin and primal form Duality Theory of Constrained Optimization – Introduction	
11	11/14	Strong Duality Theorem	HW4 out
12	11/21	全校運動會停課	
13	11/28	Support Vector Machine: Kernel form and KKT conditions	
14	12/05	Reinforcement Learning: Markov Decision Process and Bellman optimality equations	HW4 due HW5 out
15	12/12	Reinforcement Learning: Value and Policy Iterations; Multi-arm bandit problem	
16	12/19	Final Exam	HW5 due

綠色 = 看李宏毅教授教學影片
 Green = Watch Prof. Hung-Yi Lee’s course video

Prerequisite (先備知識)

- Prerequisite (沒學過的話，修本課程將頗為痛苦)

勿謂言之不預也

- 微積分

Limit、differential、integral、gradient...

- 線性代數 Linear Algebra

Matrix、vector space、eigen-value/vectors、Singular Value Decomposition、linear independence、orthogonal projection、Gram Schmidt...

- 機率與統計

Expectation、variance/covariance、conditional probability、statistical independence、Gaussian distribution...

- 程式設計

Object-Oriented Programming (e.g. Python, Java, C++, etc)...

“理論上”電機系大三以上的學生即具備修習本課程所需的基本能力

老師念大學部電機系已是15年前的往事了...

- Optional (有學過的話很好，沒學過也沒關係反正上課老師會教)

- 凸函數最佳化

- 分析導論

評量方式 – 作業 (12% x 5)

- 沒有分組、每個人都要繳交。
- 繳交程式碼：
 - 程式碼須嚴格符合指定格式、套件、版本方可被助教順利執行。若經助教要求修改後方能執行將被扣分甚至不予計分。
 - 以程式執行結果所達正確率為給分依據。
- 課堂內競賽：
 - 同學上傳程式執行結果到競賽專用平台 Kaggle，以即時得知成果。
 - 課堂內競賽成績優異的同學會被邀請在課堂上發表，會有額外的加分。
 - 課堂內競賽視同考試，嚴禁任何作弊行為，例如：
 - ✓ 在機器學習過程中使用禁止使用的資料，如測試資料(視同考試攜帶小抄)
 - ✓ 註冊多重分身參加比賽(視同考試請人代考)
- 繳交報告：
 - 包含手寫作業、與程式作業問題。
 - 繳交PDF電子檔。
- 嚴禁抄襲：
 - 程式碼及報告均需獨力完成。若曾與人討論需註明討論者(姓名、學號、參考資料出處)，否則需註明無討論者。
 - 老師與助教若對程式碼或報告有抄襲疑慮，將請作者親自解釋程式碼。
 - 抄襲情節嚴重者將依校規處置。
- AI使用：
 - 可使用AI輔助文字潤飾(copyediting)、議題發想(brainstorming)、組織架構(organization)、視覺呈現(visualization)。
 - 請勿依賴AI產生內容(content)，你需要為你所交的作業內容負責。
 - 使用AI需註明，並說明如何使用。
- 助教時間：
 - Mon 11:00-12:00, 13:00-14:00
 - Wed 12:00-14:00
 - Thurs 16:00-17:00
 - 地點: 電二蟲洞
 - 由各作業負責助教於公布作業時宣布
 - 由助教示範、講解作業實作方式
 - 不一定要參加

助教信箱: ntueemla2025@gmail.com

蔡哲維



f13945039@ntu.edu.tw

李奕辰



b12901024@ntu.edu.tw

李宜倫



b11901057@ntu.edu.tw

林育正



b11901152@ntu.edu.tw

江履方



b12901140@ntu.edu.tw

評量方式－期末考 (40%)

- 日期：12/19
- 範圍：本學期所有上課教材、作業、課程影片
- 實施方式：筆試
- 註：若(因疫情影響)學校要求考試需以遠距方式進行，本課程「可能」將期末考改為報告、作業、或競賽等方式進行(由老師決定)。

- 社團： “Machine Learning (2025, fall)”
 - <https://www.facebook.com/groups/1478835293151012>
 - 有問題可以直接在FB社團上發問
 - 如果有同學知道答案請幫忙回答
 - 請尊重助教個人臉書社交空間。除非助教允許，勿私訊助教。
- 有想法也可以在FB社團上發言

- 本周日 09/08 23:59 填寫完成

<https://reurl.cc/oYm1Zj>

